

Задача китайского почтальона

Дубровин Никита, 23.Б07-мм

Постановка задачи

Дан неориентированный связный взвешенный граф $G = (V, E)$. Требуется построить замкнутый маршрут минимальной суммарной длины, проходящий по каждому ребру не менее одного раза.

Решение

По [теореме Эйлера](#) эйлеров цикл существует тогда и только тогда, когда все вершины имеют чётную степень. Обозначим $O = \{v : \deg(v) \text{ нечётна}\}$, $|O| = 2t$.

Дублирование пути между двумя вершинами изменяет чётность только у его концов. Минимизация суммарного веса дублей сводится к минимальному совершенному паросочетанию на O с весами $\text{dist}(u, v)$ — кратчайшими путями в G :

$$L^* = \sum_{e \in E} w(e) + \sum_{(u,v) \in M} \text{dist}(u, v).$$

Этапы: [алгоритм Дейкстры](#) от каждой вершины O ; ДП по битмаскам для паросочетания ($O(2^{2t})$, применимо при $|O| \leq 20$); дублирование рёбер вдоль восстановленных путей; обход полученного мультиграфа [алгоритмом Хирхольцера](#).

Псевдокод

```
function ChinesePostman(G):
    O <- {v : deg(v) нечётна}
    if O = ∅:
        return Σ w(e), Hierholzer(G, start=1)

    for v in O:
        (dist[v], prev[v]) <- Dijkstra(G, v)

    dp[full_mask] <- 0
    for mask = full_mask down to 0:
        i <- lowest_set_bit(mask)
        for j ∈ mask, j > i:
            new_mask <- mask \ {i, j}
            dp[new_mask] <- min(dp[new_mask], dp[mask] + dist[0[i]][0[j]])

    for (a, b) in восстановленные пары M:
        for ребро (x, y) на пути a -> b:
            добавить копию (x, y, w) в мультиграф

    return Σ w(e) + dp[0], Hierholzer(start=1)
```

Сложность

$O(t(n + m) \log n + 2^{2t}t)$ времени.

Пример

```
6 9
1 2 4
1 3 2
2 3 1
2 4 5
3 4 8
3 5 10
4 5 2
4 6 6
5 6 3
```

Степени: $\deg(1) = 2$, $\deg(2) = 3$, $\deg(3) = 4$, $\deg(4) = 4$, $\deg(5) = 3$, $\deg(6) = 2$. Нечётные — $\{2, 5\}$. Кратчайший путь $2 \rightarrow 5$ проходит через вершину 4 ($2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, длина $5 + 2 = 7$). Сумма весов рёбер графа равна 41; $L^* = 41 + 7 = 48$.

Скриншот

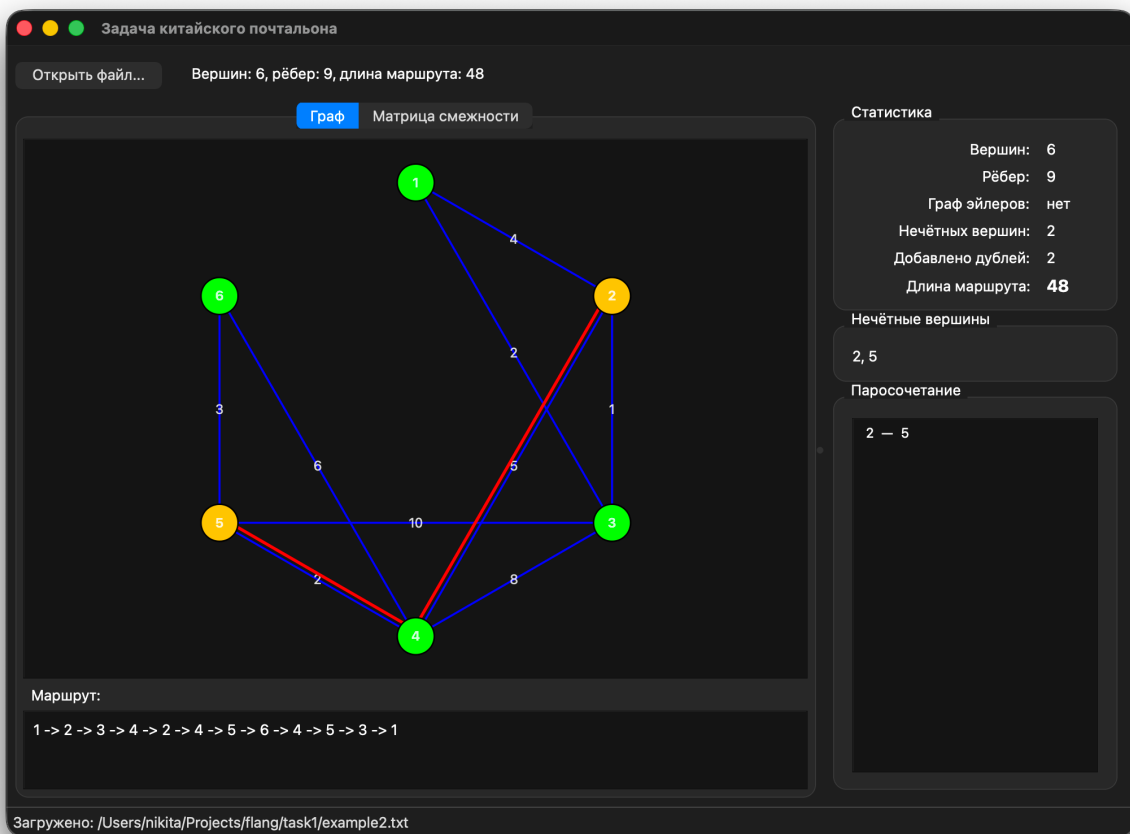


Рис. 1. Главное окно после загрузки `example2.txt`